

SpaceExplorer · Guide enseignant

Commencez par une prédiction, laissez les élèves explorer, puis demandez-leur d'expliquer leurs indices. Les fiches fonctionnent sans le modèle interactif.

De 8 à 12 ans Environ 30 minutes pour les trois missions

Utilisez les explications et la discussion pour vérifier la compréhension. Un score seul ne montre pas tout ce qu'un élève comprend.

Objectifs d'apprentissage

- Distinguer la rotation sur un axe du mouvement autour du Soleil.
- Classer les huit planètes en trois familles et comparer leurs tailles grâce aux mesures.
- Expliquer la lumière de la Lune, ses phases et son trajet autour de la Terre.

Avant de commencer

- Choisissez une mission et prévoyez environ dix minutes, avec plus de temps pour discuter si nécessaire.
- Imprimez les fiches élèves ou partagez le lien d'une leçon. Gardez les réponses à part. Du papier et un crayon suffisent pour les activités imprimées.

Accompagner l'activité

- Invitez les élèves à faire une prédiction avant d'utiliser le modèle. Lisez ensemble, travaillez en binômes ou utilisez une voix de lecture disponible.
- Demandez « Qu'as-tu remarqué ? » et « Qu'est-ce qui soutient ton idée ? ». Expliquez que les tailles et les distances des images sont simplifiées.

Vérifier la compréhension

- Utilisez les trois questions pour repérer les idées à revoir. Discutez des explications et autorisez un nouvel essai.
- Demandez un dessin ou une explication avec les mots de l'élève. Prolongez la discussion avec la question de réflexion.

Les schémas et la vue 3D simplifient les tailles et les distances. Compare les nombres en kilomètres pour vérifier les tailles réelles.

Mission 1 · Environ 10 min

Un jour, une année

Deux mouvements, deux horloges

Objectifs d'apprentissage

Distinguer la rotation sur un axe du mouvement autour du Soleil.

Lire et découvrir

La Terre tourne sur son axe, une ligne imaginaire qui traverse ses pôles. L'endroit où tu te trouves entre dans la lumière du Soleil, puis s'en éloigne. Cela crée le jour et la nuit.

La Terre se déplace aussi autour du Soleil. Un tour complet dure une année : environ 365 jours terrestres. Une journée, d'un midi au suivant, dure environ 24 heures.

Mars tourne aussi autour du Soleil, mais son année dure environ 687 jours terrestres. Tourner sur un axe est une rotation ; le trajet autour d'un autre astre est une orbite.

Activité: Essaie les deux horloges

Avec l'écran : déplace le curseur du temps jusqu'à environ 365 jours terrestres, puis 687. Compare la progression de la Terre et de Mars autour du Soleil. Lis la durée de leur orbite.

Sur papier, dessine la Terre qui tourne sur elle-même et son trajet autour du Soleil. Quel mouvement explique la nuit ? Quelle planète met le plus de temps à parcourir une orbite ?

Discuter ensemble: La rotation de la Terre explique le jour et la nuit. Mars a besoin de presque deux années terrestres pour faire un tour autour du Soleil.

Réponses**1. Qu'est-ce qui crée le jour et la nuit sur Terre ?****La Terre tourne sur son axe**

En tournant, la Terre fait passer un endroit dans la lumière, puis dans l'obscurité. Le Soleil continue de briller.

2. Qu'est-ce qu'une année sur une planète ?**Un tour complet autour du Soleil**

L'année d'une planète est le temps nécessaire pour parcourir une orbite complète autour du Soleil.

3. Une année terrestre dure environ 365 jours ; une année sur Mars, 687. Laquelle est la plus longue ?**L'année sur Mars**

687 est supérieur à 365. Mars met presque deux fois plus de temps que la Terre pour tourner autour du Soleil.

Une dernière réflexion: Sur Mars, les anniversaires comptés en années locales arriveraient-ils plus ou moins souvent ? Explique pourquoi.

Ouvrir la leçon: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=fr&mission=day-year>

Sources: NASA · Découvrir Mars - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · Garde ta curiosité. Partage tes découvertes.

Mission 2 · Environ 10 min

Les familles de planètes

Des mondes rocheux et des voisines géantes

Objectifs d'apprentissage

Classer les huit planètes en trois familles et comparer leurs tailles grâce aux mesures.

Lire et découvrir

Mercury, Vénus, la Terre et Mars sont des planètes rocheuses. Elles ont une surface solide. Ce sont les quatre planètes les plus proches du Soleil.

Jupiter et Saturne sont des géantes gazeuses. Uranus et Neptune sont des géantes de glace. Les géantes ont une atmosphère épaisse et pas de surface solide comme celle de la Terre. Une « géante de glace » n'est pas une boule gelée sur laquelle on pourrait marcher.

Le diamètre traverse un astre en passant par son centre. Dans notre atlas, le diamètre moyen de la Terre est de 12 742 km et celui de Jupiter de 139 822 km : environ onze diamètres terrestres. La taille des images peut être trompeuse.

Activité: Classe les planètes

Avec l'écran : choisis la Terre et Jupiter dans le comparateur. Lis leurs diamètres. Puis trouve Uranus et sa famille.

Écris trois titres sur papier : rocheuses, géantes gazeuses et géantes de glace. Place les huit planètes dans la bonne famille. Entoure le plus grand diamètre : 12 742 km ou 139 822 km.

Discuter ensemble: Il y a quatre planètes rocheuses, deux géantes gazeuses et deux géantes de glace. Jupiter est bien plus large que la Terre ; les mesures montrent de combien.

Réponses**1. Laquelle est une planète rocheuse ?****Mars**

Mars a une surface rocheuse solide. Jupiter est une géante gazeuse et Neptune une géante de glace.

2. Quelle paire appartient à la famille des géantes de glace ?**Uranus et Neptune**

Uranus et Neptune sont des géantes de glace. Jupiter et Saturne sont des géantes gazeuses.

3. Comment comparer de façon fiable les tailles réelles de la Terre et de Jupiter ici ?**Comparer leurs diamètres en kilomètres**

Les diamètres donnent les tailles réelles. Les images simplifient l'échelle pour que chaque astre soit visible.

Une dernière réflexion: Pourquoi un schéma peut-il agrandir une petite planète ? Quel nombre pourrais-tu vérifier ?

Ouvrir la leçon: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=fr&mission=planet-families>

Sources: NASA · Les planètes - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev · Garde ta curiosité. Partage tes découvertes.

Mission 3 · Environ 10 min

La Lune change d'apparence

Une Lune, plusieurs vues

Objectifs d'apprentissage

Expliquer la lumière de la Lune, ses phases et son trajet autour de la Terre.

Lire et découvrir

La Lune brille en réfléchissant la lumière du Soleil. Elle ne produit pas sa propre lumière visible comme le Soleil. Normalement, le Soleil éclaire la moitié de la Lune.

La Lune tourne autour de la Terre, tandis qu'elles voyagent ensemble autour du Soleil. Depuis la Terre, nous voyons une portion différente de la moitié éclairée au fil de ce mouvement. Ce sont les phases.

À la pleine Lune, la moitié éclairée est face à nous ; à la nouvelle Lune, elle est tournée de l'autre côté. Le cycle des phases dure environ 29,5 jours. L'ombre de la Terre crée une éclipse de Lune, pas les phases habituelles.

Activité: Change de point de vue

Avec l'écran : parcours les quatre exemples de phases. Observe la portion éclairée visible depuis la Terre. Le schéma est une vue simplifiée, pas la Lune de ce soir.

Dessine une nouvelle Lune, un quartier de Lune et une pleine Lune vus depuis la Terre. Indique d'où vient la lumière. La Lune elle-même change-t-elle de forme ?

Discuter ensemble: La Lune reste ronde. La portion visible de sa moitié éclairée change pendant son voyage autour de la Terre.

Réponses**1. D'où vient la lumière de la Lune ?**

De la lumière du Soleil réfléchi par la Lune

La lumière du Soleil rebondit sur la surface de la Lune et arrive jusqu'à nos yeux.

2. Pourquoi voyons-nous différentes phases de la Lune ?

La portion visible de sa moitié éclairée change

Notre vue de la moitié éclairée change pendant l'orbite de la Lune. L'ombre de la Terre intervient lors d'une éclipse de Lune.

3. Quel trajet suit la Lune ?

Elle tourne autour de la Terre pendant qu'elles voyagent autour du Soleil

La Lune est le satellite naturel de la Terre. Elle tourne autour de la Terre et elles voyagent ensemble autour du Soleil.

Une dernière réflexion: Un ami dit que la Lune prend la forme d'une banane. Comment expliquerais-tu ce qui change vraiment ?

Ouvrir la leçon: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=fr&mission=earth-moon>

Sources: NASA · Les phases de la Lune - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev · Garde ta curiosité. Partage tes découvertes.